

# 电动力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 4 月 20 日

## 第四章

2. 已知  $n = 1$ ,  $n' = \sqrt{2}$ , 入射角  $i = 45^\circ$ , 由 Snell 定律  $n \sin i = n' \sin r$  得折射角  $r = 30^\circ$ 。

由 Fresnel 公式:

$$\frac{E'_\perp}{E_\perp} = \frac{2n \cos i}{n \cos i + n' \cos r} = \sqrt{3} - 1$$
$$\frac{E''_\perp}{E_\perp} = \frac{n \cos i - n' \cos r}{n \cos i + n' \cos r} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{\sqrt{2} + \sqrt{6}}$$

则有:

$$R = \left( \frac{E'_\perp}{E_\perp} \right)^2 = \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$$
$$T = 1 - R = \frac{n' \cos r}{n \cos i} \left( \frac{E'_\perp}{E_\perp} \right)^2 = \frac{2\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$$

3. 由 Snell 定律  $n \sin i = n' \sin r$  得  $\sin r = 1.152 > 1$ ,  $r$  无实数解, 说明发生了全反射, 此时  $r$  取复数。

沿表面传播的折射波为:

$$e^{ik' \cdot x} = e^{-k'z |\cos r|} \cdot e^{ik'x \frac{\sin i}{\sin i_0}}$$

$$\text{其中 } \sin i_0 = \frac{n'}{n}$$

设波速为  $v'_p$ , 则:

$$\frac{\omega}{v'_p} = k' \left( \frac{\sin i}{\sin i_0} \right) = k' \sin i \left( \frac{n}{n'} \right) = k \sin i$$
$$v_p = \frac{v_p}{\sin i} = \frac{c}{n \sin i}$$

使用  $n = 1.33 \approx \frac{1}{\sin^2 i}$  的近似, 可以得到:

$$v_p \approx \frac{c}{\sin i} \sin^2 i = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

穿透深度:

$$\kappa^{-1} = \frac{1}{k' |\cos r|} = k'^{-1} \left[ \left( \frac{\sin i}{\sin i_0} \right)^2 - 1 \right]^{-\frac{1}{2}} = \frac{\lambda'}{2\pi} \left[ \left( \frac{\sin i}{\sin i_0} \right)^2 - 1 \right]^{-\frac{1}{2}}$$

代入  $\lambda' = 6.28 \times 10^{-5} \text{ cm}$  得:  $\kappa^{-1} = 1.75 \times 10^{-5} \text{ cm}$

4. 介质内的 Maxwell 方程为:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = 0$$

由题意:  $\mathbf{D} \neq \epsilon \mathbf{E}$ ,  $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 。

设:

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}, \quad \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

7. 透入深度:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu \omega \sigma}} = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \mu_r \cdot (2\pi \nu) \cdot \sigma}} = (\mu_0 \mu_r \pi \nu \sigma)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\nu = 50 \text{ Hz 时}, \delta = (\mu_0 \mu_r \pi \nu \sigma)^{-\frac{1}{2}} = 71.176 \text{ m};$$

$$\nu = 10^6 \text{ Hz 时}, \delta = (\mu_0 \mu_r \pi \nu \sigma)^{-\frac{1}{2}} = 0.5033 \text{ m};$$

$$\nu = 10^9 \text{ Hz 时}, \delta = (\mu_0 \mu_r \pi \nu \sigma)^{-\frac{1}{2}} = 0.0159 \text{ m}。$$

8. 设入射面为  $xz$  平面, 界面为  $z = 0$ ,  $z > 0$  为真空部分,  $z < 0$  为介质部分。

入射波:  $\mathbf{k}_1 = k_1 \sin \theta_1 \hat{x} + k_1 \cos \theta_1 \hat{z}$ 。

透射波为复数  $\mathbf{k}_2 = \mathbf{a} + i\mathbf{b}$ , 其中  $k_{2x} = a_x + ib_x$ ,  $k_{2z} = a_z + ib_z$ 。

由于  $z = 0$  平面上入射波与透射波相因子相等:

$$k_1 \sin \theta_1 = a_x + ib_x$$

则有:

$$a_x = k_1 \sin \theta_1, \quad b_x = 0$$

波矢大小的关系为:

$$k_1 = \frac{\omega n}{c} = \frac{\omega}{c}$$

$$k_2 = \frac{\omega n'}{c} = \frac{\omega}{c} \sqrt{(\epsilon + i\frac{\sigma}{\omega})\mu c^2} = \omega \sqrt{\mu(\epsilon + i\frac{\sigma}{\omega})}$$

注意到由于  $\mathbf{k}_2 = a_x \hat{x} + (a_z + ib_z) \hat{z}$ , 有:

$$k_2^2 = a_x^2 + (a_z^2 + 2ia_z b_z - b_z^2) = (a_x^2 + a_z^2 - b_z^2) + 2ia_z b_z$$

与  $k_2^2 = \omega^2 \mu \epsilon + i\omega \mu \sigma$  联立得:

$$a_x^2 + a_z^2 - b_z^2 = \omega^2 \mu \epsilon, \quad 2a_z b_z = \omega \mu \sigma$$

代入  $a_x^2 = (k_1 \sin \theta_1)^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1$ , 解得:

$$a_z^2 = \frac{1}{2}(\omega^2 \mu \epsilon - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1) + \frac{1}{2} \sqrt{(\omega^2 \mu \epsilon - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1)^2 + (\omega \mu \sigma)^2}$$

$$b_z^2 = -\frac{1}{2}(\omega^2 \mu \varepsilon - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1) + \frac{1}{2} \sqrt{(\omega^2 \mu \varepsilon - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1)^2 + (\omega \mu \sigma)^2}$$

介质中的透射波有如下形式:

$$e^{-k_z z + i k_x x} = e^{-(a_z + i b_z)z + i a_x x}$$

$$\text{相速度: } v_p = \frac{\omega}{a} = \frac{\omega}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}, \quad \text{透入深度: } \delta = \frac{1}{b_z}$$

$$\text{若导电介质为金属: } \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \ll 1$$

注意到  $a_x^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \sin^2 \theta_1 \sim \omega^2 \mu \varepsilon$ , 则  $\omega \mu \sigma \gg \omega \mu \varepsilon - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1$ 。此时有:

$$a_x \ll a_z, \quad a_z \approx b_z \approx \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}$$

则相速度和透入深度为:

$$v_p = \frac{\omega}{a_z} = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu \sigma}}, \quad \delta = \frac{1}{b_z} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$$

9. 波导管一端封闭, 不具有空间对称性, 则只考虑时间因子  $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0(x, y, z)e^{-i\omega t}$ 。

$\mathbf{E}_0$  满足:  $\nabla^2 \mathbf{E}_0 + k^2 \mathbf{E}_0 = 0$ , 边界条件:  $\mathbf{n} \times \mathbf{E}_0 = 0$ , Maxwell 方程:  $\nabla \cdot \mathbf{E}_0 = 0$ 。

$\mathbf{E}_0$  的三个分量  $E_x$ 、 $E_y$ 、 $E_z$  也分别满足:

$$\nabla^2 E_i + k^2 E_i = \nabla^2 E_i + (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)E_i = 0, \quad i = x, y, z$$

由分离变量法:

$$E_i = \sum_j (C_j \cos k_j x_j + D_j \sin k_j x_j), \quad i, j = x, y, z$$

设波导管在  $x$  方向宽度为  $a$ , 在  $y$  方向宽度为  $b$ 。

由  $\nabla \cdot \mathbf{E}_0 = 0$  及边界条件  $\mathbf{n} \times \mathbf{E}_0 = 0$  得:

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0, \quad E_y = E_z = 0, \quad (x = 0, x = a)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = 0, \quad E_x = E_z = 0, \quad (y = 0, y = b)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad E_x = E_y = 0, \quad (z = 0)$$

可以确定:

$$\begin{cases} E_x = A_x \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sin(k_z z) \\ E_y = A_y \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} \sin(k_z z) \\ E_z = A_z \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \cos(k_z z) \end{cases} \quad m, n \in \{0\} \cup \mathbb{N}^+$$

而  $k_z$  只能通过  $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2$  确定:

$$k_z = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

又因为  $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$ , 代入得:  $A_x k_x + A_y k_y + A_z k_z = 0$ , 即:

$$A_x \frac{m\pi}{a} + A_y \frac{m\pi}{b} + A_z \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = 0$$

可见  $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$  中只有两个是独立的, 即对每一组  $(m, n)$ , 有两种独立的波模。

14. 由于  $x$  方向均匀, 此时只考虑  $y$  方向的电场分布:  $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0(y)e^{i(k_z z - \omega t)}$

$\mathbf{E}_0$  满足:  $\nabla^2 \mathbf{E}_0 + k^2 \mathbf{E}_0 = 0$ , 边界条件:  $\mathbf{n} \times \mathbf{E}_0 = 0$ , Maxwell 方程:  $\nabla \cdot \mathbf{E}_0 = 0$ 。

$\mathbf{E}_0$  的三个分量  $E_x$ 、 $E_y$ 、 $E_z$  也分别满足:

$$\nabla^2 E_i + k^2 E_i = \frac{d^2 E_i}{dy^2} + k_y^2 E_i = 0, \quad i = x, y, z$$

由分离变量法:

$$E_i = C_i \cos k_y y + D_j \sin k_y y, \quad i = x, y, z$$

由  $\nabla \cdot \mathbf{E}_0 = 0$  及边界条件  $\mathbf{n} \times \mathbf{E}_0 = 0$  得:

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = 0, \quad E_x = E_z = 0, \quad (y = 0, y = b)$$

可以确定:

$$\begin{cases} E_x = A_x \sin \frac{m\pi y}{b} \\ E_y = A_y \cos \frac{m\pi y}{b} \\ E_z = A_z \sin \frac{m\pi y}{b} \end{cases} \quad m \in \{0\} \cup \mathbb{N}^+$$

而  $k_z$  只能通过  $k_y^2 + k_z^2 = k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2$  确定:

$$k_z = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2}$$

又因为  $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$ , 代入得:  $A_y k_y - i A_z k_z = 0$ , 即:

$$A_y \frac{m\pi}{b} - i A_z \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2} = 0$$

而  $\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$ ,  $A_x$  是独立的。

可见  $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$  中只有两个是独立的, 即对每一个  $m$  值, 有两种独立的波模。

截止频率为  $\omega_c = k_y c = \frac{m\pi}{b} c$

15. 对于边长为  $a$ 、 $b$ 、 $c$  的谐振腔, 由分离变量法可得:

$$\begin{cases} E_x = A_x e^{-i\omega t} \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{p\pi z}{c} \\ E_y = A_y e^{-i\omega t} \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{p\pi z}{c} \\ E_z = A_z e^{-i\omega t} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \cos \frac{p\pi z}{c} \end{cases} \quad m, n, p \in \{0\} \cup \mathbb{N}^+$$

且  $k_x = \frac{m\pi}{a}$ 、 $k_y = \frac{n\pi}{b}$ 、 $k_z = \frac{p\pi}{c}$  满足:

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2$$

$$A_x k_x + A_y k_y + A_z k_z = 0$$

则电场能量密度的时间平均值为:

$$\frac{1}{2}\epsilon_0 |E|^2 = \frac{1}{4}\epsilon_0 (A_x^2 + A_y^2 + A_z^2)$$

将电场的  $x$ 、 $y$ 、 $z$  分量代入  $\mathbf{B} = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}$  得:

$$\begin{cases} B_x = \frac{1}{i\omega} (k_y A_z - k_z A_y) e^{-i\omega t} \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{p\pi z}{c} \\ B_y = \frac{1}{i\omega} (k_z A_x - k_x A_z) e^{-i\omega t} \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{p\pi z}{c} \\ B_z = \frac{1}{i\omega} (k_x A_y - k_y A_x) e^{-i\omega t} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \cos \frac{p\pi z}{c} \end{cases} \quad m, n, p \in \{0\} \cup \mathbb{N}^+$$

磁场密度的时间平均值为:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\mu_0} |\mathbf{B}|^2 &= \frac{1}{4\mu_0\omega^2} (k_y^2 A_z^2 + A_y^2 k_z^2 - 2k_y A_z A_y k_z + k_z^2 A_x^2 + A_z^2 k_x^2 - 2k_z A_x A_z k_x + k_x^2 A_y^2 + A_y^2 k_x^2 - 2k_x A_y A_x k_y) \\ &= \frac{1}{4\mu_0\omega^2} [(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)(A_x^2 + A_y^2 + A_z^2) + (A_x k_x + A_y k_y + A_z k_z)^2] \\ &= \frac{1}{4\mu_0\omega^2} \cdot \frac{\omega^2}{c^2} (A_x^2 + A_y^2 + A_z^2) \\ &= \frac{1}{4}\epsilon_0 (A_x^2 + A_y^2 + A_z^2) \end{aligned}$$

故电场能量和磁场能量对时间的平均值总相等。

## 补充题

1. 设振幅为  $E_0$ , 则  $\mathbf{E}$  可以由  $\hat{x}$  和  $\hat{y}$  方向的线偏振波叠加, 解析式为:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\sqrt{2}} E_0 e^{i(kz - \omega t)} (\hat{x} + \hat{y})$$

将其分解为圆偏振波的基:

$$\hat{e}_R = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{x} - i\hat{y}) \quad \hat{e}_L = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{x} + i\hat{y})$$

可得:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{1}{\sqrt{2}} E_0 e^{i(kz - \omega t)} (\hat{x} + \hat{y}) \\ &= \frac{1}{2} E_0 e^{i(kz - \omega t)} [(1+i)\hat{e}_R + (1-i)\hat{e}_L] \\ &= \frac{1+i}{2} E_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{e}_R + \frac{1-i}{2} E_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{e}_L \end{aligned}$$

2.(1) 设入射波的电场强度振幅为  $E$ ，折射波为  $E'$ ，反射波为  $E''$ ，且入射介质为  $(\epsilon_1, \mu_0)$ ，折射介质为  $(\epsilon_2, \mu_0)$ ，则能流密度为：

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_0}} |E|^2 \hat{k} \\ S' &= \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\mu_0}} |E'|^2 \hat{k}' \\ S'' &= \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_0}} |E''|^2 \hat{k}'' \end{aligned}$$

2.(2) 能量守恒要求：

$$(S + S'' - S') \cdot \mathbf{n} = 0$$

2.(3) 全反射时，没有折射波，能量守恒要求：

$$(S + S'') \cdot \mathbf{n} = 0, \quad S' \cdot \mathbf{n} = 0$$